UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Software

Exposición del 2.º corte:
defensa del avance del PFC (entrega 3)

GA-SUM-05 · EXP-2 · Guía para el estudiante y rúbrica de calificación

Aplicaciones Distribuidas (ISR-701) · SPA 2026–2027

Campo	Detalle
Código	GA-SUM-05 · EXP-2
Componente	Gestión de Aula (GA)
Modalidad	Grupal, equipos del Proyecto Fin de Curso (PFC) de 3 o 4 integrantes; presencial
Carácter	Sumativa
Semana	13 (18 al 24 de enero de 2027); el día y el turno de cada equipo se publican en el SGA
Peso en la nota	0,80 de los 10 puntos del segundo corte
Duración por equipo	20 minutos: 15 de exposición con demostración en vivo y 5 de preguntas
Actividad relacionada	TA-PFC-E3, Proyecto Fin de Curso, entrega 3 (misma semana)
Unidades que se defienden	Unidad 3: Bases de datos distribuidas; Unidad 4: Computación paralela y distribuida (temas de las semanas 12 y 13)
Docente	Gleiston C. Guerrero-Ulloa, PhD (`gguerrero@uteq.edu.ec`)

1. Propósito de la exposición

En esta exposición cada equipo defiende, ante el docente y el curso, el avance real de su PFC correspondiente a la entrega 3. No se expone un tema teórico: se muestra lo que el sistema del equipo ya hace con sus datos distribuidos y con su componente de procesamiento, se demuestra en vivo y se justifican las decisiones tomadas. La exposición evalúa los resultados de aprendizaje de las unidades 3 y 4 del sílabo: *implementa soluciones de datos distribuidos (fragmentación, replicación, control de concurrencia y recuperación) evaluando su rendimiento e impacto*, e *implementa soluciones de computación paralela y distribuida con procesamiento concurrente y plataformas en la nube, evaluando su rendimiento.*

Qué significa «defender» un avance

Defender es explicar *por qué* el sistema está hecho así y no de otra manera, con evidencia propia. Por ejemplo, no basta con decir «replicamos la base de datos»: hay que decir cuántas réplicas hay, si la replicación es síncrona o asíncrona, qué se gana y qué se pierde con esa elección y mostrar, en vivo, qué pasa cuando se cae un nodo. En la práctica, cada afirmación de la exposición debe poder señalarse en el repositorio: un archivo de configuración, una tabla de resultados, un registro o un *commit*.

2. Contenido obligatorio: las cinco fases

La exposición sigue las cinco fases habituales de la asignatura. Las cinco deben ser identificables y respetar su tiempo aproximado; el docente detiene la exposición a los 17 minutos (15 más 2 de tolerancia) y lo que no se haya expuesto no se califica.

Fase	Tiempo	Contenido exigido
F1	1–2 min	**Apertura y estado del proyecto.** Empieza con el dato más contundente del avance (nunca con el índice). Presenta al equipo y sus roles, el problema que resuelve el PFC y qué cambió desde la entrega 2, con un diagrama de contenedores actualizado (modelo C4, nivel 2).
F2	4 min	**Datos distribuidos (unidad 3).** Esquema de fragmentación aplicado (horizontal, vertical o mixta) y el criterio con que se eligió; estrategia de replicación (número de réplicas, síncrona o asíncrona); nivel de consistencia elegido y posición en el teorema CAP y en PACELC, argumentada por agregado del dominio y no para todo el sistema; control de concurrencia y mecanismo de recuperación ante fallos [1], [2].
F3	3 min	**Demostración en vivo,** desde un clon limpio del repositorio y sin modificar código durante la demostración: (a) caída de un nodo de la base de datos distribuida mientras el sistema atiende solicitudes, mostrando que no se pierden transacciones confirmadas y cómo se recupera el nodo; y (b) dos operaciones concurrentes sobre el mismo dato y cómo las resuelve el sistema.
F4	3 min	**Procesamiento y nube (unidad 4).** Componente de procesamiento paralelo o concurrente del PFC, con su *speedup* medido en al menos tres configuraciones de trabajadores y cinco repeticiones por configuración; fracción paralelizable estimada con la ley de Amdahl [3] y su comparación con lo medido; proveedor y modelo de servicio de nube elegidos para el PFC (IaaS, PaaS o FaaS), con la justificación y el costo mensual estimado.
F5	2–3 min + 5 de preguntas	**Cierre y defensa técnica.** Tres conclusiones propias (no un resumen), los riesgos técnicos abiertos y el plan concreto hacia la entrega final (TA-PFC-E4). Después, cinco minutos de preguntas del docente y de los otros equipos.

Reparto del tiempo entre integrantes

Cada integrante expone **al menos tres minutos** y todos responden preguntas. El docente puede dirigir cualquier pregunta a cualquier integrante sobre cualquier parte del sistema, no solo sobre la que expuso. Repartan las fases F1 a F5 antes del primer ensayo y regístrenlo en el archivo de reparto (sección 3).

2.1. Reglas de las diapositivas

- Una idea, un diagrama y una fuente por diapositiva; máximo seis palabras por línea.
- Cuerpo de 24 puntos o más y títulos de 32; máximo tres colores, cada uno con significado.
- Diagramas propios del PFC; toda imagen ajena lleva su fuente.
- Número de diapositivas aproximadamente igual a los minutos de exposición (entre 12 y 18).
- Toda cifra (latencia, *speedup*, tasa de errores, costo) viene de una medición propia que está en el repositorio, o de una fuente citada en formato IEEE.
- Las diapositivas se elaboran en LaTeX con la clase `beamer` y se compilan a PDF.

3. Entregables

Todo se entrega en el repositorio del PFC, que es el único canal de entrega. La versión que se evalúa es la que tiene la etiqueta (*tag*) de Git `exp2`.

1. **Carpeta `docs/exp2/`** en el repositorio del PFC, con:
   - `exp2.tex`, sus figuras y su `.bib` (diapositivas `beamer`), y el PDF compilado `exp2.pdf`;
   - `reparto.md`: qué fase expone cada integrante y de qué parte del avance es responsable, con los identificadores de los *commits* que respaldan ese aporte;
   - `demo.md`: los comandos exactos de la demostración en vivo (levantar el sistema, provocar la caída del nodo, lanzar las operaciones concurrentes) y el resultado esperado de cada paso;
   - `resultados/`: los datos crudos de las mediciones de *speedup* (un archivo CSV con una fila por repetición) y el *script* que los produce.
2. `README.md` del repositorio con una sección «Exposición EXP-2» que indique cómo compilar las diapositivas (compilador, archivo principal, orden de comandos y dependencias) y cómo levantar el sistema para la demostración.
3. **Etiqueta `exp2`** creada y enviada al repositorio remoto hasta las 23:59 del día anterior a la sesión del equipo:

```
git tag -a exp2 -m "Exposicion EXP-2: avance del PFC, entrega 3"
git push origin exp2
```

4. **Documento en el SGA:** cada integrante sube **solamente un documento PDF de UNA SOLA página** con los datos identificativos (universidad, facultad, carrera, asignatura, código y nombre de la actividad, integrantes del equipo, paralelo y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea, en el mismo plazo de la etiqueta.

La demostración se hace con lo que está en la etiqueta

El día de la exposición el equipo clona el repositorio en la etiqueta `exp2` y levanta el sistema siguiendo `demo.md`. Una demostración grabada de antemano, o hecha sobre código distinto del etiquetado, no cuenta como demostración en vivo. Si el sistema no se levanta, el equipo dispone de dos minutos para intentarlo de nuevo; pasado ese tiempo, la fase F3 se califica con lo que se haya podido mostrar.

4. Criterios de piso

Su incumplimiento implica calificación CERO en la actividad

P1. PDF de una sola página con carátula y URL. Cada estudiante sube al SGA solamente un documento PDF de UNA SOLA página con los datos identificativos y, en una sola línea, la URL del repositorio donde está todo el trabajo. Si el PDF tiene más de una página, si se suben otros archivos en lugar de este PDF, si la URL no cabe en una sola línea o está rota, o si el repositorio no es accesible (privado o inexistente), la calificación es CERO.

P2. PDF reproducible. Si el PDF de las diapositivas no se genera correctamente al clonar el repositorio en la etiqueta `exp2` y compilar el archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias) deben estar en el `README.md`.

P3. Plazo. La etiqueta `exp2` no existe o se creó después de las 23:59 del día anterior a la sesión del equipo.

P4. Integridad. Plagio, contenido generado por IA generativa presentado como propio, mediciones, capturas o demostraciones fabricadas (por ejemplo, un vídeo presentado como demostración en vivo), o **una sola** referencia inexistente o cuyo DOI lleve a una obra con datos diferentes a los citados [4].

P5. Asistencia. La inasistencia no justificada a la sesión implica CERO para el estudiante que falta; el resto del equipo expone y se califica con normalidad.

Esta actividad no tiene una formativa vinculada, por lo que el criterio de piso de la formativa no se aplica.

5. Cómo se calcula la nota

Como en toda actividad grupal de la asignatura, la nota es individual:

$$\text{Nota individual} = 0{,}60 \times \text{Nota del equipo} + 0{,}40 \times \text{Nota del aporte individual}$$

Las dos notas se calculan sobre 10 con la escala de 0 a 4 del encuadre, en la que cada indicador se valora por su calidad y no por su sola presencia [5], [6]:

$$\text{Nota} = \sum_i \frac{w_i \times n_i}{4} \times \frac{10}{100}, \qquad \text{Nota final} = \text{máx}\big(0,\ \text{Nota previa} - \text{Penalizaciones}\big)$$

donde w_i es el peso del criterio en porcentaje y n_i el nivel obtenido (0 a 4). En la retroalimentación se informan siempre la nota previa y la nota final.

Ejemplo: un equipo obtiene en D1 a D6 los niveles $(4, 3, 3, 2, 3, 4)$. Su nota es $(10 \cdot 4 + 20 \cdot 3 + 15 \cdot 3 + 20 \cdot 2 + 25 \cdot 3 + 10 \cdot 4)/4 \times 0{,}1 = 300/4 \times 0{,}1 = 7{,}5$. Si un integrante obtiene 9.0 en su aporte individual, su nota es $0{,}60 \times 7{,}5 + 0{,}40 \times 9{,}0 = 8{,}1$, que aporta al segundo corte $8{,}1/10 \times 0{,}80 = 0{,}65$ puntos.

6. Rúbrica del equipo

Los pesos son los del encuadre para las exposiciones (EXP). La tabla 1 indica los indicadores concretos de esta actividad y la tabla 2 sus descriptores de nivel.

Tabla 1: Dimensiones e indicadores de la nota del equipo

Dimensión	Indicadores de esta actividad	Peso
D1 Cumplimiento y completitud	Las cinco fases presentes y en orden; entregables de la sección 3 completos en la etiqueta `exp2`.	10
D2 Fundamentación conceptual	Uso correcto de fragmentación, replicación, consistencia, CAP y PACELC, control de concurrencia, recuperación, *speedup*, ley de Amdahl y modelos de servicio de nube, aplicados al PFC y sustentados en la bibliografía.	20

Dimensión	Indicadores de esta actividad	Peso
D3 Desarrollo técnico y evidencia	Demostración en vivo de los dos escenarios de F3 desde un clon limpio; mediciones de F4 con datos crudos y *script* reproducibles; configuración de la base de datos distribuida verificable en el repositorio.	15
D4 Análisis crítico y resultados	Interpretación de lo medido y de lo observado en la demostración; comparación entre el *speedup* medido y el predicho por Amdahl; compromisos de cada decisión; riesgos abiertos y plan hacia la E4.	20
D5 Comunicación	Claridad, dominio sin leer, cambios de orador fluidos, diapositivas que cumplen las reglas, tiempo respetado y respuestas precisas a las preguntas.	25
D6 Referencias, ética e integridad	Fuentes IEEE verificables citadas en las diapositivas donde se usan; declaración de uso de IA en la última diapositiva; autoría propia evidente.	10
Total		**100**

Tabla 2: Rúbrica del equipo: descriptores de nivel

Dimensión (peso)	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
D1 Cumplimiento (10)	Las cinco fases completas y en orden; `exp2.tex`, `exp2.pdf`, `reparto.md`, `demo.md`, `resultados/` y la sección del README presentes y completos en la etiqueta.	Falta un elemento menor o una fase queda corta sin afectar el conjunto.	Falta una fase o varios entregables están incompletos.	Solo se cubre una parte mínima de lo pedido.	No expone o lo expuesto no corresponde al avance del PFC.
D2 Fundamentación (20)	Explica con precisión cada decisión de datos y de procesamiento del PFC con los conceptos de las unidades 3 y 4; la posición CAP/PACELC se argumenta por agregado del dominio; cita la bibliografía donde la usa.	Conceptos correctos con alguna imprecisión menor o una decisión sin justificar.	Repite definiciones sin aplicarlas al PFC, o la posición CAP se afirma para todo el sistema sin argumento.	Confunde conceptos clave (por ejemplo, fragmentación con replicación, o *speedup* con rendimiento absoluto).	Sin fundamentación o ajena al tema.
D3 Desarrollo y evidencia (15)	Los dos escenarios de F3 se ejecutan en vivo desde el clon de la etiqueta, siguiendo `demo.md`, y muestran el comportamiento anunciado; las mediciones de F4 se regeneran con el *script* y coinciden con las diapositivas.	Demostración completa con un tropiezo menor, o una medición con datos crudos incompletos.	Solo uno de los dos escenarios funciona, o las cifras no tienen datos crudos.	La demostración falla y la evidencia no permite verificar lo afirmado.	Sin demostración ni evidencia verificable.
D4 Análisis y resultados (20)	Interpreta lo observado y lo medido; compara el *speedup* medido con el predicho por Amdahl y explica la diferencia; reconoce limitaciones y riesgos; el plan hacia la E4 es concreto y se deriva de los resultados.	Análisis correcto con alguna conclusión sin sustento suficiente.	Describe resultados sin interpretarlos, o el plan hacia la E4 es genérico.	Conclusiones genéricas que no se derivan de lo realizado.	Sin análisis ni conclusiones.

Dimensión (peso)	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
D5 Comunicación (25)	Todos exponen al menos tres minutos, sin leer, con cambios fluidos; diapositivas que cumplen todas las reglas; termina en 15 ± 1 minutos; responde con evidencia técnica y reconoce con honestidad lo que no sabe.	Defectos menores de fluidez, de diseño o de tiempo (hasta 2 minutos de exceso).	Algún integrante lee o expone menos de tres minutos, o diapositivas recargadas, o respuestas imprecisas.	Exposición leída, sin dominio, o un integrante no participa; no responde preguntas.	No expone.
D6 Referencias e integridad (10)	Referencias IEEE recientes y verificables, citadas en la diapositiva donde se usan; declaración de uso de IA completa; aporte propio evidente en el historial.	Reales y correctas con algún campo omitido o una cita sin respaldo.	Reales pero escasas, antiguas o de baja calidad.	Reales pero mal citadas, o sin declaración de IA.	Sin referencias o en formato distinto de IEEE.

Nota sobre D6: una referencia inexistente, o cuyo DOI lleve a una obra con datos diferentes a los citados, no se califica en D6: implica calificación CERO en la actividad (criterio de piso P4).

7. Rúbrica del aporte individual

El aporte individual se califica con evidencia verificable: lo que el estudiante expone, cómo responde y lo que aportó al avance según el historial del repositorio y el archivo `reparto.md`.

Tabla 3: Criterios del aporte individual

Criterio	Nivel 4 (Excelente)	Peso
A1 Exposición propia	Expone al menos tres minutos su fase, sin leer, con dominio y dentro del tiempo acordado en `reparto.md`.	30
A2 Respuesta a preguntas dirigidas	Responde con acierto y con evidencia del PFC las preguntas que el docente le dirige, incluidas las de partes que no expuso.	30
A3 Aporte verificable al avance	Sus *commits* hasta la etiqueta `exp2` muestran un aporte sustantivo y propio (amplitud, complejidad e importancia) a los datos distribuidos, al componente de procesamiento, a la demostración o a las diapositivas.	25
A4 Coherencia entre lo expuesto y lo aportado	Lo que expone corresponde a lo que construyó y puede modificarlo o explicarlo en el momento si se le pide.	15
Total		**100**

Los niveles 3, 2, 1 y 0 de cada criterio siguen la escala general del encuadre: 3 cubre al menos el 75 % con deficiencias menores; 2 entre el 50 y el 74 % o sin dominio; 1 menos del 50 % o con errores graves; 0 ausente o no verificable. Un estudiante sin *commits* propios en el avance obtiene 0 en A3 y A4.

8. Penalizaciones que no anulan la nota

Situación detectada	Efecto (sobre 10)
Falta la declaración de uso de inteligencia artificial	−0,3
Referencias en formato APA u otro distinto de IEEE	D6 = 0
Dos indicios de uso de IA generativa o de autoría no propia, I1 e I3 a I8 del encuadre (nivel B)	−1,5
Tres o más indicios, o resultados no verificados presentados como verificados (nivel C)	−3,0

El indicio I8 del encuadre (incapacidad de explicar lo entregado) se observa directamente en la sesión de preguntas.

9. Preguntas que cualquier integrante debe poder responder

1. ¿Con qué criterio fragmentaron los datos y qué consulta frecuente del PFC se vuelve más rápida o más lenta por esa decisión?

2. ¿Cuántas réplicas tiene su base de datos, la replicación es síncrona o asíncrona y qué ocurre con una escritura confirmada si cae el nodo líder justo después?
3. ¿Qué agregado de su dominio prioriza la consistencia y cuál la disponibilidad? ¿Qué evidencia de la demostración lo respalda?
4. En la demostración de concurrencia, ¿qué mecanismo resolvió el conflicto (bloqueo, versión optimista, aislamiento serializable u otro) y qué precio en latencia o en reintentos tiene?
5. ¿Qué *speedup* midieron con el máximo de trabajadores, qué fracción paralelizable implica según Amdahl y por qué difiere de la ideal?
6. ¿Por qué eligieron ese proveedor y ese modelo de servicio de nube, y qué cambiaría en la arquitectura si la carga se multiplicara por diez?

10. Preparación recomendada

Momento	Qué hace el equipo
7 días antes	Reparte fases y responsabilidades y crea `reparto.md`. Verifica que la demostración funciona desde un clon limpio.
5 días antes	Termina las mediciones de *speedup* (tres configuraciones, cinco repeticiones cada una) y versiona los datos crudos.
3 días antes	Diapositivas terminadas en `beamer`; revisión de las reglas de la sección 2.
2 días antes	Ensayo cronometrado completo, grabado en vídeo, con la demostración en vivo incluida.
1 día antes	Ensayo con preguntas difíciles (un estudiante de otro equipo hace de docente). Creación y envío de la etiqueta `exp2` y subida del PDF de una página al SGA antes de las 23:59.
Día de la sesión	Llegar 15 minutos antes, clonar el repositorio en la etiqueta `exp2` en el equipo con el que se expondrá y comprobar que el sistema se levanta.

Lista de verificación antes de crear la etiqueta

- ☐ `exp2.pdf` se genera desde un clon limpio con las instrucciones del `README.md`.
- ☐ `demo.md` se ejecuta de principio a fin en un equipo distinto al habitual.
- ☐ Cada cifra de las diapositivas está en `resultados/` y se regenera con el *script*.
- ☐ Cada referencia tiene su DOI o ISBN comprobado contra la obra real.
- ☐ `reparto.md` indica la fase y los *commits* de cada integrante.
- ☐ La última diapositiva contiene la declaración de uso de IA.

11. Retroalimentación y revisión

El docente publica en el SGA la calificación con la retroalimentación individual de cada integrante, que incluye la nota del equipo, la nota del aporte individual, la nota previa y la nota final. Ante un desacuerdo, el estudiante lo plantea primero al docente, que responde en tres días; si persiste, acude a la Coordinación de Carrera.

Referencias

[1] M. van Steen y A. S. Tanenbaum, *Distributed Systems*, 4.ª ed. Amsterdam, The Netherlands: Maarten van Steen, 2023, ISBN: 978-90-815406-3-6. dirección: `https://www.distributed-systems.net/`.

[2] M. Kleppmann y C. Riccomini, *Designing Data-Intensive Applications*, 2.ª ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2026, ISBN: 978-1-098-11906-5.

[3] G. M. Amdahl, «Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities,» en *Proceedings of the April 18–20, 1967, Spring Joint Computer Conference (AFIPS '67 Spring)*, Atlantic City, NJ, USA: ACM Press, 1967, págs. 483-485. DOI: `10.1145/1465482.1465560`.

[4] Association for Computing Machinery, *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*, 2018. dirección: `https://www.acm.org/code-of-ethics` (visitado 26-10-2026).

[5] S. M. Brookhart, «Appropriate Criteria: Key to Effective Rubrics,» *Frontiers in Education*, vol. 3, 22, 2018. DOI: `10.3389/feduc.2018.00022`.

[6] E. Panadero y A. Jonsson, «A critical review of the arguments against the use of rubrics,» *Educational Research Review*, vol. 30, pág. 100 329, 2020. DOI: `10.1016/j.edurev.2020.100329`.